

A Packing of 52 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 52 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.743512. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.741851, obtained by deleting 1 of the 53 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 52 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.743512 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 52$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.741851, obtained by deleting 1 of the 53 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 52/51 = 1.747899$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N52.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 93 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

871756496068332200733315832120137709283248487613941024636132695892500837
787369729178035191331331

denominator:

500000000000044913256877418388598147098095934596559262101049927407004828
043066323881543141833428

B Coordinates

52 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N52.txt`.

87979057390 234240380044	-194735804295 -107163127349	-172446556936 204472206347	68364025748 -207678691059
-202229806945 -251304405255	160676669414 250654966416	-155503530345 15981560879	48539449706 -72636299685
43812369191 365270774863	-371543004989 -158077290254	286713128565 127238157551	-114201336888 -201460786796
373872966400 403893654526	-381739475367 -111196019609	94361961813 591874061439	-356147362677 -195583647721
-175645809417 74530771731	-351661863299 -387029470378	-69790435818 255757478405	-106581231021 744154019175
513166680071 -104992418488	256834459201 -313822374197	-158733628902 -546040900669	316362257018 -139053677511
141179396168 111508073626	167454070707 -305214881116	-417039767367 14296674898	-77396215391 -284085526356
-276320802987 443411639161	212482996008 471130811116	453213605803 -189707521572	-25731399048 112461191834
65614234791 -326263385301	85873709044 -106039963130	331480926633 -416248437649	334068109902 69035259073
88908698521 36113230351	119147744386 -211045072670	-182099407020 -12679326436	-191858420085 248140486321
198123065155 -408857795308	234991070896 181976968124	-223290315162 -122099461313	-181629908404 -144816093658
-7065511089 215852187154	-380208555803 388854895563	-74194410837 53768668052	248959531769 126934487950
-396546189770 102169884663	61989479058 137586409595	175860113368 -190565249441	37279507756 -442327621724
-458720433906 -166886279273	488952006550 -24480651293	241206273748 105202119136	-446356936851 -61734142700
306258067265 -259726314237	101767647375 -26953330603	29558645113 413248860344	330191014943 -51214424565
318940601083 190693740222	115162085493 21470676282	53636616253 618939941185	160081479249 15717025630
178915687662 90694521191	321822201863 322618689392	51578049146 293028549394	88062295920 -28973627720
169060043877 -485902687577	-488909986335 358428109561	436383676053 266862815483	-206385660558 -391515859567
-350898111980 76641738526	273379075537 29679195666	113462737061 96951448754	-379944468724 249364345450
-416123559590 -93760044046	150516209599 152882838169	351353723608 69705366130	-173711824708 -18623309890
-146068775289 16006119364	305665639208 349544061819	5718281309 -128882680002	491872846069 176875310181
59594982011 -405165823916	62340125898 44482080464	178530384995 -266422559920	255962547951 -369201162949
-130051742602 -504965062	-296456752718 -155151042669	-28864844470 -285786217012	-24582159772 -561034352262
320082839459 360022790877	452485659571 226615766666	-21635701597 3441944888	-206521617977 302500824314
337742707585 286209787672	187938173463 220611144970	-3421599585 -173092382232	-328199822790 -52893013674
-33503770554 405169066154	219022864513 -137786528716	-378823911177 -194605137342	-186866888161 56815092082
367778061449 -306213833767	340300685604 5804850005	49071576906 210272118034	-296060135733 -474186008670
-229989119600 -5752532041	-120013785385 36225698671	562737848400 140443470338	-446263005247 465563822497
334510716655 72733194275	-220076195035 556271015142	40656813332 -56528657748	-58712601363 434828020530
169148294680 -123906744722	96131578146 367255264777	-37314112260 585093848652	151081242745 -215224566095
371452305883 119083737873	49534582490 66619063164	455700986602 -278105021776	-41378720329 222355744483
-407114995274 -381872103621	-26850151427 59349112794	-506158781687 66853244923	119627497080 120496904295
384149188241 -141155058153	-51558555476 -149491171611	128004784791 -62274153134	242536410149 379705012216
-315698798726 163998108242	72599271318 -430268819670	136617391812 517427937759	285994993407 48033587742
61723064219 166518661040	126803919920 -421963774100	140661569216 -228186286003	-164019977231 -8256725231
-30556638689 70954155812	29173408941 326018383001	148922979254 -6057225218	-508078701358 -114041121690
319867492375 -312779390628	-228457081318 -106514829858	322260532936 213790420060	244852855188 44162279490
111978498377 -555743390065	454232886544 -161359944849	271222503439 77508140267	301601267172 -358060944926
149241024325 440198674576	326985538024 -12614571147	-122973364778 -274148358255	296038544689 55616169797
235893819628 -140491746958	16788647307 -530251588356	15062502518 68453013357	-51096699220 -471198056844
18931576234 324637670918	-464592286806 -27989663171	-536492591903 284006295119	73559729098 -132100121662
258516898844 119090679816	21878061215 372567402734	-300895210650 -237272437086	5654250040 124206828116
47815415729 86464220273	-162581591439 -80946999151	-373476689277 -302158067883	-546815763700 -152462638023
-84381735840 614808849406	-346506690388 6045337475	121649320599 70253525609	103200115626 502957058285
-23313858661 23076193694	495856785550 199424757217	-107602133112 -584956104957	-105798639768 -316344221617
-167775468032 11812520222	267487801519 -461346933779	-155834702117 -109033387787	63848413554 193185097896
99981406310 28654607636	-335986409168 153131952569	348941455787 -391455916044	-248213694972 419028220699
-273177154695 -182543004414	165265474209 263880578383	273870421393 -275399412697	-146210509407 103568533182
298037385568 -32140036972	-198624893632 -178075276108	-65861397452 27018314648	122020891551 -8698768973
106514962919 353857994302	134326310766 496121721378	-183107419646 -137567212065	-619317342627 -9388400271
333803927323 158180132789	-404569682242 69712002431	-410815782704 207834726382	83567018674 117107240546
-439194625735 -341812234973	-6411061267368 -74233915255	18233346262 188822172834	-395093398585 -388496230065
61421562015 -438803834946	-83337543647 -217660473188	191662312570 346012249090	5525772658 60364865550
98364939308 -321771795447	-225756062626 12196772606	223074706263 117551314607	-200825655565 261967751755
651488966529 -154573596915	124645123004 -146744881066	28832396478 420763811137	-80740699624 393149305900
-186827141429 156919577065	-56357598356 19167448841	303882167667 -374598694411	8936524440 126383689827
-907611196995 -250374112555	168258158579 428319718683	15016005801 80628480087	-432236203876 -139226973894
519261613189 -4509303622030	-133752267987 362565442703	-185815824778 421140291581	-641927126048 177107968239
151837668616 296043039115	182469561268 82422816550	3777441330639 372467698031	190302638968 -365243715908
-87498248727 361409291043	-153325060096 357384933062	-483035265323 -52953323850	54679176162 -103170375165
203967833176 179132191145	-392166717806 99594316069	-435376632645 -42648513755	271306231649 -110472652480
36731443853 353961687669	-67773219972 -56615064338	-114192522590 351243218282	53986478742 -21830737582
229785601840 139623911572	556090764886 -25106361242	-661469447935 -173061955746	-174268873028 218578492927
-24105126988 -442049282150	-740104125685 80836398676	373431656974 -130138233318	-224749533242 -583599244023
-146526089794 -19338236859	-76685689499 309175082055	-184118317562 335218421762	-37863908921 102061458200
450517777435 -208790941087	-274222694549 72992394182	28441166603 -193388401408	104782832019 64908963337
-252001655559 12988310619	501083416633 207294970903	-108108682062 -69843758185	92098364255 130101359835

107324336576 -212657597114
533832559082 190688994285
163458940502 330166219243
-210126297854 29809589465
-47738760160 364294244395
70561632037 68818332408
342377403979 112261082980
-141418337957 31285126918
392611127900 -655101125084
-213009548897 -307360848611
-477515739405 85959869186
-202863588462 -324548499304
-324968039469 21362077865
-109724604330 237374680149
23095120976 -254142109379
-312829450752 319876357681
405677382867 -471630282498
270280075801 144978930021
-318256869790 -413042903477
104164154200 129471066597
-226120000346 81521940767
-178466843910 159753506666
83952023271 317597097570
-550551639142 -222263436584
129643165461 -122469799926
155738567057 384749012907
586089147033 201701804723
102586080114 -9943532493
401455212338 -942046464493
282222231827 209631547185
-66812675731 -293914027210
98079518834 62246442314
-340885889629 201736426553
-258178894349 -637136311930
92912862027 242455133713
245765562473 -376111861743
2371716766 -151933011961
324544958423 -363213368102
-183955627144 292663413138
-2938689184 118805619159
348476913134 -224168079625
289793521995 -360453612392
-56860705037 -5214880458
-266635190147 -282019270192
-158829909490 30485201579
355973970062 -99804818944
215213345846 27907353041
14374263936 -576522772063
-217641431920 -439404727801
-210483978436 -248480145864
295847056393 -144410693015
-80300016630 -45913019473
-570622789704 -213317990688
-102619306222 202855092398
267518469943 133672665170
137661722230 -525933564019
-211793582087 104577662981
72332411375 336056678189
-48393925917 -401689707967
508209331382 -271653790895
91073303099 -317122733180
-268736422249 -232668616591
-315465336562 -24852592968
240845191560 -207590111480
68487437081 -194129265108
294493445671 -15794550809
226126014269 188855301587
102003012416 -272928084904
316290657096 -305458353764
-144561019547 -467556838827
-450417713612 -29592269214
-3989809237 28879512424
-165430517169 374283279374
-348276077298 -112585288587
204861830802 -12058616990
-7228059299 86586586048
-315074065678 -272222525209
302258650966 342080172712
-466177429003 -248090937172
55046887076 -262713958354
-54874150385 -385707545496
267243827997 -235601368685
96897057812 -121214127159
-504580746802 -332926521605
180900652405 -368937184815
136075883034 336430197860
-564048989635 131382322080
-27965393196 -77800150148
39234948781 626407878593
302585096220 87090073384
92747683222 -336470156498
211845783312 -200793180966
20440644159 145592789082
156383503552 44893014454
334745492136 -15725399011
286928836654 -157771025791
-167300981595 71324727631
65945275517 513213037874
174697607014 263045240565
-199140804781 -46501735440
-349339479163 87982506350
-492703040849 8845033041

476452203003 384307574379
37601060787 -282019957047
-109236955325 294712397993
138597569572 -304587996760
-92833365221 344627310143
-99107478691 -193149130892
175396625579 -238318912396
-473135421522 180619788792
-40525675699 463318686058
122669836532 12191036899
-407517785059 78070557644
38365317598 597885423304
-482827581941 282089792957
160038865136 55347872049
124265254404 178879328913
193051921958 37381830324
-390946401550 -326476645950
68038383927 -283615644370
-186757319010 173472304565
357368147836 -86160015112
-428839767758 -142544904520
18952085515 224940880745
388994727593 -180767767561
-173278079621 60808438559
-45569201434 -124748425574
-511622644555 297157519460
-138329392314 88517204422
-447809399545 201143492206
429647877511 291750407170
133632538499 130929972650
-221640577182 -43449993051
188511808147 23317472781
138926950339 509048525849
37845719342 506009326155
-98890968946 -359241856773
132388165579 50268960034
123468960428 59104617235
192291426593 -344698538743
-44462847729 557732464919
-161290657183 -61769252957
134684319657 219682495809
-133511757784 -287077817820
-272674475976 -132209384444
150737288820 39210205211
-498724358571 195253338362
36931232639 59973286437
-147341424212 302358007467
-385354521721 243694416739
230328222418 191353572537
-559822161148 -179288800167
41894987373 -68833219323
15164791776 77175279796
446163057143 213217034328
131330053266 43942388075
-242656814832 178331111039
-638340393797 3425158417036
162259509109 292986405757
61292622596 355601808899
90281111831 -594185076505
322414666758 67245532498
130366913653 -3180577848
-159780814332 -223978299523
-324844166048 -374774323801
158458168427 -176887611688
3592506278 -51284197579
-11375815385 210932157582
494180214131 290839240756
172080433660 -46466242987
201670235714 -578589671895
-330062739860 -166245076219
-178925293854 -110369004439
-419844102486 -176046474346
66084578244 -624313577533
13716715039 -247905097241
38640440503 -94259674360
193141418102 -275808511192
-187719750734 -303455039516
-508448580757 66375363220
-108411098212 -175540911381
-154917223731 301383643037
200263923367 -278951457069
220680185709 405197273898
-372775754088 978446485060
-372917636494 111284363364
-99874067907 -134115022864
54119294364 125713626273
-503768609735 -322897702928
113001788286 562894381558
-96608269004 162269590329
455382663234 -126864037325
-108608803639 228748541069
299089675767 -254442198368
335537264204 -69234850236
251729073590 11893734288
328445599010 -315380685521
-116380216211 195255528604
-167387128927 -437960160069
200353361440 -381525940785
182302619225 13214561825
402760036812 -192085543672
-91818701030 9348217811
79994823305 321615729534

-443774801593 -349264873724
148275929770 -420144409357
-59797492791 259759636054
246803544161 -27702845038
355156074620 344557454718
-355913468711 102194255792
-179868141646 -38857106324
1471593395 -94933608571
499647586044 427585831954
-170713545329 -83010167019
24864071533 510238806344
-412834443214 590969638224
103353511929 -123079098981
9089865386 -43095215796
-93075668993 -45740873544
52099385070 19674626911
-367384113027 44111089620
328451632577 -19893309538
318495777524 171091475772
258957532669 -320641631859
338755768740 -157382081082
23326207733 10681885309
391901497758 -227732736791
6268314771 176587603314
152334087069 509264397206
129595705358 -54709680542
-203465117216 411620186830
307868599792 382227734997
556453262113 -53691485478
30994917849 12522889887
-60588346037 206316269057
-263397692833 -369471854668
380173362892 239510339263
122111996142 -579629143474
136892572010 164190696294
-67733716676 24069925265
175590569336 16977430147
-249144761790 -189315000927
272945838935 126271226968
-510245654589 239531005614
-247693731937 67250464057
-228057726377 -178656879776
399130800711 115229654679
4361339097 56473303946
200484200108 -622863319445
-288487441288 -169741720136
-105092342247 -291577503829
20463059612 36765935015
26756672199 61348068784
243667490148 -140321691699
714315065036 14113141201
-102154218761 -760984567360
-42572800295 117100154037
-304143919195 84985063595
-326030833418 -125370560746
256647443225 -133799664174
-172777145996 421264127156
-251031977567 250997034958
30284211361 55113374112
217943900432 1498895336
-229905052267 -43806604995
-179511476033 -428360036457
307990152556 244551993817
-420310709155 -257808620872
6732479836 -140344561068
201440712489 210758077100
724941547910 -292507150528
19901992201 -155561774685
-173852768038 509593649074
73250046494 -26784181387
182533782182 153485798849
-33644985416 189120901266
79404695380 -252695900912
22231057216 -361744844443
-286886363402 313328127528
-382926864432 -219015906054
88797875762 133390466612
406234892081 191638010423
84526368625 -28017887086
43298959022 233484719237
-4999091793 -208986175007
-228280833594 349630090534
638630273628 -274951626577
157602580508 545898895155
-56947720299 104451475781
-257111857354 -280023562212
-174716649602 75853848487
45112231989 330819774051
20733465734 -458903496823
69536351263 404208040104
-237131319915 21433850971
-219876135270 280577560232
-74261358916 349768801527
-408375492064 -157192428598
771480702 -13551592406
-604529571802 370568990111
-219484870145 -324335798561
251187323706 -37246434936
-330362484309 -326467757719
179548592305 161168543056
-28681495076 -112744345263
-314559652821 -102170332252

-488507548562 242836138854
-46510281788 238066315145
142077808480 -190085048939
16599121378 104759508195
-90660896101 -27486304162
-125371551916 -350509892302
46404095516 -57234560088
-127139314474 -345333480225
-210638052452 -515718677871
-279189638633 197220536512
191931163402 364006293385
-477596592323 193831179
-172320690689 -329028740895
-528710340671 213265664524
-227960437345 110950044434
227463821219 -165228655432
510230705622 -36095705943
30190199393 689206421148
205057331654 195280071212
478127978571 -291082616704
-183315347145 30486489965
-56590619572 159072435894
-305702784850 178409885169
229138085835 293954234
-89431723048 -209272796043
232036902396 330029196404
-49842392538 -98775287028
342496224451 375077620939
-14143460871 250352919438
352948228999 -478088031110
151173638616 -319447373653
207488503798 -251199156931
-204958454770 -21693435166
79820673266 442383825026
-28022187456 336591774193
-382824192494 -10049619992
-29993160182 -352135292701
186259203866 235868568939
239902015507 39000380697
-704765811919 -191565953573
146086493669 54895288019
-49218670430 57134258419
80801583065 -433529248359
-219320650700 142032365604
590403145752 -512964395282
192569660332 299812365461
-384048147875 -152154093422
-106941269317 -82754478311
209238570695 -25618385476
-106412845803 214337058750
218719485416 449610067988
-89521142679 18931223594
306839546820 322420379512
-161007292008 -39407903085
316598494432 29539925840
-263658925074 -231031012512
167035165627 101516380462
-180271537670 -35362726285
150080516376 -35784912840
-90592352119 513410976235
-378660289919 126589045977
165821585475 240599488804
-212097623348 -146569207735
318420629316 -343419711213
-39591867667 -285199685250
217599333660 -131660244622
525093240554 470384536719
-325424842023 81492673882
-43194938089 230020146508
-366263510840 33105809088
-12576917454 -442500059879
-49027756320 -175450567710
-218657684528 59649446479
30164219959 -76674680961
-189900902352 110158074104
-291158436974 -27603367816
322998013467 -174840653823
-270495245550 -237900486343
-1976241133 157666826621
-2010449139 -285145354290
590977118768 19944805962
-108176350568 -179391162955
381337740380 -145917968697
379478005927 389393513231
-659770399359 -49371999380
-328692417093 -228891665830
-227431401002 47418334322
143270985383 95636302933
-82341970633 38403906826
-38300855816 297814127782
141649691907 431550101072
73746995992 18427059711
-83127193177 223321359609
113564788023 246623725695
-18723011450 -291250886704
565619780331 32908256943
23314345220 -23964547231
-84899707596 27718071356
-595840545459 -141300630270
187054479886 -225162260424
57975540763 88672272393
-243262487215 156457940778

-62625782051 163179416579	18505276872 -174229657373	161536642441 -211722499596	-415410901568 -389652198248
216907403512 64868473084	94070963818 510459324213	115540538078 172146850196	344619378925 -558288057961
-425334173477 -188051297018	36908393832 -440096888266	-400402724139 79449319825	-339012522618 -170927301145
165946556106 -170693979089	-338291054731 83410030466	269893620251 -392122267505	-226821336803 -17516725618
83680782197 -751477443547	-192837956890 98241518555	239941465745 -202691099019	-320799868816 -127147096247
-237061487517 -98170914967	-13108277971 106614778520	129111756698 84455954836	-250565898725 -71381942768
156607405766 -556654229	-82886900310 302555795595	76661407135 -97012251106	228347370882 -279757623064
244083889330 165181980660	63983265171 -19752056643	609795225138 -105580444589	-382802108749 -16711207534
-326933043985 353696118852	691048834402 -31976770723	78095244918 178764787729	-108705883820 -130006815040
-183955474357 -273709558011	-36181793158 453202498778	-18636612927 173733009054	112519045587 86950716395
45128333157 70503087359	61097128102 -256185516771	-316909462325 -270818175771	-204399732169 378363015705
557932199303 68367030108	-294049887568 -10961270666	-155254397316 -719705618992	-4313741683 -369667664986
-175406276955 -337333316639	240780785398 207636849830	-330700627870 -102105881211	47747110598 -304066947601